

San Fernando del Valle de Catamarca, 22 AGO 2025

VISTO:

El Expte. Nº 129/2025 por el cual se tramita la aprobación del Programa de la asignatura **cod. 271 Matemática Financiera y Actuarial**, correspondiente al Tercer Año de la Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Plan de Estudios 2022; y,

CONSIDERANDO:

Que la presente Programación Académica ha sido elaborada siguiendo los lineamientos establecidos en el Documento Curricular de esta Facultad.

Que la Programación Académica prevé tener vigencia a partir del Año Académico 2025.

Que el Comité Interdepartamental ha procedido a sus análisis y consideración, habiendo otorgado la aprobación técnica de la misma.

Que se ha expedido favorablemente la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario vigente;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Y DE ADMINISTRACION

(En Sesión Extraordinaria del día 21/08/2025)

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: **APROBAR** el Programa de la asignatura **cod. 271 Matemática Financiera y Actuarial**, correspondiente al Tercer Año de la Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Plan de Estudios 2022, cuyo texto completo consta como Anexo a la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: **REGISTRAR**. Comunicar a las áreas de competencia. Cumplido, Archivar.


C.N. ANA TERESA CALVIMONTE
SECRETARÍA DEL CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN
C.P.N. GUSTAVO ALFREDO LAZARTE
DECANO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA



PROGRAMACIÓN DOCENTE	
ASIGNATURA: Matemática Financiera y Actuarial	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 271
Curso: 3º Año - 2º Cuatrimestre	Expte: FCEyA N° 129/2025 Resol CD N°042/2025
Profesor Titular: Cr. JORGE OMAR ZAFE jorgezafe@gmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional, Especialista en Formulación y Evaluación de Proyectos Dedicación: Exclusiva
Profesor Adjunto: Cr. Marcelo Ernesto Yapur orus51@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos: Cr. Alberto Ariel Varas albertoarielv@hotmail.com	Títulos Académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Cr. Jorge Miguel Zafe Maza jorgemzafe@gmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-Exclusiva
Ayudante Diplomado: Cr. Pablo Ernesto Gallo gallo_pe_7027@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Dedicación: Simple

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA

Para iniciar el estudio de esta asignatura que corresponde al Ciclo Profesional de la carrera de **Licenciatura en Administración**, se requieren conocimientos previos de álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial e integral y algunos contenidos de la asignatura Estadística.

El programa se compone de dos partes bien diferenciadas: la primera, y quizás la más importante, abarca los temas de Matemática Financiera propiamente dicho; la segunda, comprende temas introductorios del estudio de seguros en caso de vida y seguros en caso de muerte los cuales se corresponden con contenidos de Matemática Actuarial.

En su conjunto es una materia que intenta brindar al estudiante de Ciencias Económicas, herramientas y técnicas útiles para la toma de decisiones, para lograr enfrentar una serie de problemas financieros que se les presentaran en la vida profesional; es decir una especie de puente entre la teoría y la práctica diaria de la moderna actividad de los negocios.

Para las personas de negocios o para aquellos que tengan que brindar asesoramiento profesional, es indispensable contar con conocimientos que integran la parte estructural de la materia, es decir aquellos que no se modifican con el tiempo, y otros que se condicen con los aspectos coyunturales que evolucionan constantemente y que se corresponden con aspectos dinámicos de la materia.

Por tal razón, se aborda el estudio de las operaciones financieras simples y complejas, en particular la teoría del interés, operaciones de descuento, cálculo de tasas de interés, medición de rentabilidad, estudio de las rentas ciertas y a partir de ellas los métodos de amortización de deudas, herramientas financieras en el análisis de Proyectos de Inversión y de Títulos de deuda. Esto en un principio, en un contexto sin inflación y luego considerando como impacta esta variable en las operaciones financieras.

Por último, como se indicó anteriormente, se incursiona en introducciones o conceptos básicos que tengan que ver con tablas de mortalidad y rentas aleatorias o contingentes, en virtud de la importancia que tiene la incorporación de estos contenidos en la formación integral.



OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Proporcionar a los estudiantes que se están formando en la administración y gestión de empresa, los conceptos básicos de la materia, tales como la teoría del interés, las operaciones fundamentales de capitalización y actualización derivadas de dicha teoría, corrección monetaria, la determinación de valores finales y actuales de las rentas ciertas, la aplicación de dichas rentas a los métodos de amortización de deudas, la teoría del empréstito y análisis de herramientas financieras en la evaluación de inversiones y de títulos de deuda. Los contenidos teóricos expuestos como así también las actividades prácticas propuestas se ajustan a las demandas de la formación profesional que actualmente se requiere.

Asimismo, se pretende iniciar a los estudiantes en el estudio de los temas relacionados con las rentas aleatorias, fundamentalmente en lo que se refiere a seguros en caso de vida y en caso de muerte.

En definitiva pretende incorporar a la formación profesional los instrumentos y modelos matemáticos pertinentes, a efectos de que en el ejercicio profesional, se pueda identificar con propiedad los problemas y en consecuencia los instrumentos más aptos para su solución de operaciones financieras, evitando de esta manera costos innecesarios por decisiones incorrectas, en un marco legal y ético en donde se profundicen los análisis, a efectos de poder detectar información engañosa por el desconocimiento de la disciplina.

METODOLOGÍA

La enseñanza se efectuará mediante clase magistral dialogada en los teóricos y resolución de ejercicios, problemas y casos en las clases de formación práctica, poniendo en antecedente a los alumnos sobre la utilización de las tablas financieras, tablas de mortalidad, calculadoras financieras y planillas de cálculo.

Las clases Teóricas-Aplicadas son desarrolladas por el Titular de la Cátedra y el Profesor Adjunto, quienes exponen y analizan los contenidos específicos de las distintas unidades que componen el programa, tratando de ordenar, sistematizar, integrar y armonizar conceptos teóricos con las distintas problemáticas financieras que se le pueden presentar en el mercado donde le corresponda actuar al profesional egresado.

La exposición de los profesores, pretende la apropiación de conocimientos teóricos por parte de los alumnos, dando respuestas a las dudas o consultas planteadas, promoviendo una participación activa de los mismos. Esto se constituye en una guía que necesariamente debe complementarse con la presentación de ejemplos y casos prácticos adecuados y con la necesidad de generar en los estudiantes, la obligación de completar su estudio con la lectura de la bibliografía indicada. También podrán obtener información, consultar el calendario o realizar consultas a través de la plataforma virtual de la cátedra disponible en la página www.economicasvirtual.edu.ar.

En las clases de formación práctica una vez expuestos los conceptos teóricos y ejemplos en las clases teóricas, los responsables desarrollan algunos ejercicios tipos de la Guía de Trabajos Prácticos y promueven la participación de los alumnos para desarrollar otros en la clase, completando en sus domicilios los ejercicios restantes.

El trabajo se completa con estudios de situaciones u operaciones financieras de la realidad, tales como el análisis de las tasas que aparecen en pizarra, oferta de préstamos, evaluación de colocaciones de capital, inversiones en bonos, etc. Los profesores también completaran el aprendizaje del alumno con las presentaciones de los ejercicios vistos en un procesador de cálculo y la extrapolación de lo aprendido a la realidad.



Recursos y estrategia:

- a) Exposición por parte de los profesores,
- b) Promover la participación activa de los alumnos mediante preguntas, respuestas a dudas planteadas, búsqueda de información financiera y resolución de ejercicios prácticos,
- c) Discusión sobre la interpretación de datos de publicaciones,
- d) Indicación de bibliografía adecuada por contenidos,
- e) Utilización de los procesadores de cálculo y de páginas web en las que se verá la implementación y utilidad de la materia en la realidad en el laboratorio de informática.

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia:

Para adquirir la condición de alumno regular, los alumnos deberán cumplir con una asistencia obligatoria mínima del SETENTA POR CIENTO (70%) a las clases de trabajos prácticos y aprobar dos exámenes parciales con una nota mínima de CINCO (5) puntos cada uno, de los cuales se puede recuperar uno solo cuando no se cubra la nota mínima o por ausencia. Estas evaluaciones parciales por escrito, combinan preguntas o planteos teóricos y problemas financieros prácticos, como una medida de contralor sobre la fijación de conocimientos y la capacidad para relacionar e integrar los mismos por parte de los alumnos.

Para aprobar la materia:

Alumnos regulares: El examen final será bajo la modalidad por escrito u oral, combinando la parte teórica donde se les solicita respuestas a preguntas, planteos, desarrollos de las fórmulas de cálculo y construcción e interpretación de gráficos, y en la parte práctica las respuestas a planteos, cálculo e interpretación de situaciones o problemas financieros, sobre todos los temas del programa.

Alumnos libres: Deberán resolver por escrito un examen de ejercicios prácticos (planteo de la situación, cálculos e interpretaciones) como paso previo para acceder al examen correspondiente a los alumnos regulares.

En ambos casos, los exámenes se aprueban con una nota igual o superior a CUATRO (4) puntos.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Teoría del Interés: interés y descuento, capitalización y actualización, corrección monetaria. Rentas: valor actual y final con cuota constante y cuota variable. Amortizaciones: Métodos de amortización de deudas.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

La racionalidad, la prescripción, la subjetividad y la universalidad de la decisión como modificatoria de su contexto. El decidir como sujeto y como teoría. El proceso de decisión. La evaluación de las situaciones de decisión: sesgos y prejuicios. El comportamiento del contexto y la mediación de sus variables. Los elementos de la decisión y su instrumentación: matriz y árbol de decisión. Las decisiones programadas. Las decisiones en conflicto. La evaluación de las consecuencias de la decisión: la decisión bajo riesgo, decisión Bayeciana: cantidad de valor de la información adicional, la decisión bajo certeza, la decisión competitiva: conflicto y negociación. La práctica de la decisión.

herramientas financieras en el análisis de Proyectos de inversión y de Títulos de Deudas. Nociones de Cálculo Actuarial.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: Matemática Financiera y Actuarial	Ciclo: Profesional
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 271

UNIDAD 1

Introducción a la materia. El objeto de estudio de Matemática Financiera y Actuarial. El valor tiempo del dinero.

Operaciones Financieras: concepto, clasificación, la colocación y toma de fondos.

Teoría del interés. Interés: concepto, cálculo. La tasa de interés: definición, deducción y elementos fundamentales que la componen. La unidad de tiempo y la unidad de capital. Monto en el campo discreto y en el campo continuo.

Operación de descuento. Ecuación fundamental. Valor actual o valor efectivo. La tasa de descuento. Relación entre el interés y el descuento.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Cálculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000

UNIDAD 2

Operaciones fundamentales: capitalización y actualización.

Regímenes de capitalización: capitalización simple y capitalización compuesta.

Capitalización simple: cálculo del interés y del valor final o monto. El factor de capitalización. Operaciones equivalentes. Tasa proporcional y tasa equivalente. Representación gráfica del monto en el campo discreto y en el campo continuo

Capitalización compuesta: cálculo del interés y del monto o valor final. El factor de capitalización. Operaciones equivalentes. Representación gráfica del monto en el campo discreto y en el campo continuo.

Distintas tasas que intervienen en operaciones a interés compuesto: tasa nominal de interés, tasa periódica, tasa efectiva, tasa equivalente, tasa instantánea y tasa de interés promedio. Relación entre las distintas tasas.

Regímenes de actualización: actualización o descuento simple y actualización o descuento compuesto.

Descuento simple: cálculo del valor a descontar y del valor actual. El factor de actualización.

Descuento compuesto: cálculo del valor a descontar y del valor actual. El factor de actualización. Tasas que intervienen en la operación de descuento compuesto: tasa nominal de descuento, tasa proporcional, tasa efectiva, tasa equivalente y tasa instantánea. Relación entre las distintas tasas.

Relación entre las distintas tasas a interés y descuento compuesto.

Corrección monetaria en el ámbito financiero: conceptos generales, tasa de inflación, tasa de interés aparente y tasa de interés real o rendimiento de la operación.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.



- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

UNIDAD 3

Operaciones Complejas. Rentas: concepto general. Las rentas ciertas: concepto financiero. Valores finales de rentas ciertas o imposiciones: imposiciones a interés simple y a interés compuesto. De pagos constantes vencidos y adelantados. Cálculo de los distintos elementos. Valores actuales de rentas ciertas con pagos constantes: de pagos inmediatos y temporarios, interceptados o diferidos y perpetuos. Cálculo de los distintos elementos. Rentas ciertas con pagos variables.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

UNIDAD 4

Aplicación de la teoría de las rentas ciertas a la amortización o cancelación de deudas: Sistemas de amortización o extinción de préstamos.

Sistema de amortización alemán: amortización constante o cuota variable.

Sistema francés o acumulativo: cuota constante. Composición de la cuota. Saldos. Cálculo del tiempo y de la tasa de interés. Cuadros de amortización.

Otros sistemas de amortización: Sistema americano, Interés cargado o directo e interés descontado.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MARÍA T., *Matemática Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *Cálculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matemática Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO, Ángel A., *Cálculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matemática Financiera*, Editorial Despeignes, Córdoba, 2000.

UNIDAD 5

Aplicaciones de herramientas financieras a la teoría de la Inversión: concepto, elementos.

Proyectos de inversión: concepto, elementos, clasificación. Criterios de selección de los proyectos de inversión: criterio del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y Período de Recupero con flujos actualizados. Análisis comparativo de los distintos métodos.

Títulos Públicos: Bonos: concepto, clasificación. Evaluación de un bono: con amortización única, con amortización periódica.

Bibliografía:

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matemáticas Financieras*, Editorial Alfaomega, Buenos Aires, 2013.
- NAPPA, Ana M., *Introducción al Cálculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- SAPAG CHAIN, Nassir, *Proyectos de Inversión – Formulación y Preparación*, Editorial Pearson Educación, México, 2007.
- SEMIRAZ, Daniel J., *Preparación y Evaluación*

UNIDAD 6:

Empréstitos en general: introducción. Distintas tasas en la emisión de empréstitos: desde el punto de vista del emisor o colocador de fondos y del inversor o tomador del título. Paridad de títulos: paridad corta o de bolsa y paridad al vencimiento. Usufructo y nuda propiedad de un título.



T tulos de Deudas. T tulos P blicos: concepto, clasificaci n, evaluaci n de bonos: con amortizaci n  nica, con amortizaci n peri dica.

- BUZZI, Ana M., *Decisiones Empresarias*, Editorial Osmar Buyatti, Buenos Aires, 2010.
- CASPARRI, MAR A T., *Matem tica Financiera*, Editorial Onicron, Buenos Aires, 2008.
- CORONEL Juan C., *C lculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GIANNESCHI, Mario A., *Curso de Matem tica Financiera*, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2005.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Calculo Financiero Aplicado (un enfoque profesional)*, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2006.
- LOPEZ DUNRAUF, Guillermo, *Matem ticas Financieras*, Editorial Alfa omega, Buenos Aires, 2013.
- MURIONI, Oscar y TROSSERO,  ngel A., *C lculo Financiero*, Editorial Tesis S.A., Buenos Aires, 2010.
- NAPPA, Ana M., *Introducci n al C lculo Financiero*, Grupo Editorial TEMAS, Buenos Aires, 2011.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matem tica Financiera*, Editorial Despeignes, C rdoba, 2000.

UNIDAD 7

Demograf a: conceptos b sicos

Funciones biom tricas elementales. Probabilidad de vida y muerte para una persona. Tasa de mortalidad. Tasa central de mortalidad.

Cantidad de existencia. Vida media. Edad media. Vida probable.

Las tablas de mortalidad: descripci n y ligera idea sobre su construcci n.

Tasa instant nea de mortalidad: c lculo de su valor num rico.

Teor as sobre el crecimiento de la poblaci n: Teor a de Malthus.

Bibliograf a:

- CORONEL Juan C., *C lculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del c lculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincoyan, *Matem ticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, M xico, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matem tica Actuarial*, Editorial Eudecor, C rdoba, 2001.

UNIDAD 8

Rentas aleatorias. Seguros en caso de vida: concepto, generalidades y funciones de conmutaci n. Capital diferido. Rentas vitalicias: diferentes modalidades. C lculo de las primas puras y  nicas en los diferentes casos: inmediatas, diferidas y temporarias, con pagos constantes, incrementados o variables.

Bibliograf a:

- CORONEL Juan C., *C lculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del c lculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincoyan, *Matem ticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, M xico, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matem tica Actuarial*, Editorial Eudecor, C rdoba, 2001.
- OLIVI, Teresa Beatriz y TOLOSA, Leticia Eva, *Matem tica Financiera*, Universidad Nacional de C rdoba, 2017

UNIDAD 9

Seguros en caso de muerte, distintas modalidades. C lculo de las primas  nicas en un seguro de vida entera, diferido y temporario con pagos constantes.

Bibliograf a:

- CORONEL Juan C., *C lculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del c lculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincoyan, *Matem ticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, M xico, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matem tica Actuarial*, Editorial Eudecor, C rdoba, 2001.
- OLIVI, Teresa Beatriz y TOLOSA, Leticia Eva, *Matem tica Financiera*, Universidad Nacional de C rdoba, 2017

UNIDAD 10

Seguros mixtos: dotal simple y dotal a capital doblado.

Seguros continuos y rentas completas.

Primas anuales. Primas anuales para los distintos tipos de seguros.

Primas de tarifa o comerciales.

Bibliograf a:

- CORONEL Juan C., *C lculo Financiera*, Editorial Lucrecia, Santiago del Estero, 2010.
- GONZALEZ GALE, J., *Elementos del c lculo Actuarial*, Ediciones Macchi, Buenos aires, 1968.
- PORTUS GOVINDEN, Lincoyan, *Matem ticas Financieras*, Ediciones McGraw-Hill, M xico, 1990.
- YASUKAWA, Alberto M., *Matem tica Actuarial*, Editorial Eudecor, C rdoba, 2001.
- OLIVI, Teresa Beatriz y TOLOSA, Leticia Eva, *Matem tica Financiera*, Universidad Nacional de C rdoba, 2017



DESCRIPCIÓN ANALÍTICA DE ACTIVIDADES

CLASES TEÓRICAS

Profesores responsables: **CPN Jorge Omar Zafe – CPN Marcelo Ernesto Yapur**

Semana	Tipo	Unidad	Contenidos
1	Teórica	1	Introducción. Interés y descuento en una unidad de tiempo.
2	Teórica	2	Capitalización y actualización simple y compuesta. Corrección monetaria.
3	Teórica	3	Rentas ciertas: valor final con cuota constante.
4	Teórica	3	Valor actual con cuota constante. Valor final y valor actual con cuota variable.
5	Teórica	4	Métodos de amortización de deudas: Sistema Alemán y Sistema Francés.
6	Teórica	4	Métodos de amortización de deudas: Sistema Francés y Sistema Americano.
7	Teórica	4	Otros métodos de amortización. Interés directo e interés Descontado.
8	Teórica	5	Aplicación de herramientas financieras a la teoría de la inversión
9	Teórica	5	Aplicación de herramientas financieras a la teoría de la inversión.
10	Teórica	6	Empréstito. Títulos de deuda.
11	Teórica	7	Demografía: conceptos básicos. Funciones biométricas, tablas de mortalidad.
12	Teórica	8	Seguros en caso de vida. Rentas Vitalicias: distintas modalidades.
13	Teórica	9	Seguro en caso de muerte, Seguros mixtos: distintas modalidades.
14	Teórica	10	Primas anuales. Primas de tarifas.

CLASES PRÁCTICAS

Profesores responsables: **CPN. Alberto Ariel Varas – Jorge Miguel Zafe Maza**

Semana	Tipo	Unidad	Contenidos
1	Práctica	1	Operaciones Financieras: capitalización y actualización
2	Práctica	2	Capitalización simple y compuesta.
3	Práctica	2	Descuento: simple y compuesto. Corrección monetaria.
4	Práctica	3	Valor final de las rentas: imposiciones.
5	Práctica	3	Valor actual de las rentas: amortizaciones
6	Ev. Parcial	1,2 y3	Primer examen parcial.
7	Práctica	4	Métodos de amortización de deuda: sistema alemán y sistema francés.
8	Práctica	4	Métodos de amortización de deuda: sistema francés y sistema americano. Interés directo e interés descontado.
9	Práctica	4	Aplicación de herramientas financieras a la teoría de la Inversión.
10	Práctica	5	Empréstito. Títulos de deuda.
11	Ev. Parcial	4 y 5	Segundo examen parcial.
12	Práctica	7	Cálculo de funciones biométricas. Manejo de tablas de mortalidad.
13	Práctica	8	Cálculo de primas únicas de seguros en caso de vida seguros en caso de muerte. Seguros mixtos.
14	Ev. Parcial	1,2,3,4,5 y 6	Examen parcial recuperatorio.